

Controllo di una Pompa per Serra Idroponica Verticale con MOSFET e Arduino

Attività per Scuole Aperte - Dipartimento di Elettronica
prof. Bernardis Pierluigi

Obiettivo dell'esperimento

L'attività consiste nel controllare la velocità di una pompa DC per sistema idroponico verticale mediante un potenziometro, utilizzando una scheda Arduino e un circuito MOSFET. Contemporaneamente, si osserva sull'oscilloscopio il segnale di controllo PWM (Pulse Width Modulation) che comanda la pompa, per comprendere come il segnale vari al variare della posizione del potenziometro e come questo influenzi la velocità della pompa.

Materiale necessario

- 1 × Scheda Arduino e Cavo di alimentazione
- 1 × Pompa DC 5-12V per idroponica verticale
- 1 × MOSFET
- 1 × Potenziometro da 10 k Ω lineare
- 1 × Diodo di protezione 1N4007
- 1 × Breadboard e cavi jumper maschio-maschio
- 1 × Alimentatore da banco (5-12 V per pompa)
- 1 × Oscilloscopio con sonda e cavi di alimentazione per l'oscilloscopio
- 1 × Resistenza 1k Ω in serie al Gate

Schema di collegamento

Connessioni principali

- Collega il pin centrale del potenziometro all'ingresso analogico A0 di Arduino.
- Collega un'estremità del potenziometro a +5 V e l'altra a GND.
- Collega il Gate del MOSFET al pin digitale 9 di Arduino attraverso il resistore da 1k Ω .
- Collega il Source del MOSFET al GND.
- Collega il Drain del MOSFET al terminale negativo della pompa.
- Collega il terminale positivo della pompa al +12V dell'alimentatore da banco.
- Collega il diodo di protezione in antiparallelo alla pompa (catodo al +12V).

Collegamento dell'oscilloscopio

- Collega la sonda CH1 dell'oscilloscopio al pin di controllo della pompa (pin 9 di Arduino).
- Collega la massa della sonda al GND comune.

Funzionamento atteso

Ruotando il potenziometro, Arduino legge un valore analogico tra 0 e 1023 e lo converte in un segnale PWM tra 0 e 255. Il MOSFET, controllato da questo segnale PWM, varia la potenza erogata alla pompa, regolandone la velocità. Sull'oscilloscopio si potrà osservare chiaramente la variazione del duty cycle del segnale PWM, che corrisponde alla variazione di velocità della pompa.

Codice Arduino

```
1 // Controllo di una pompa idroponica verticale con potenziometro
2 // e circuito MOSFET - Visualizzazione PWM su oscilloscopio
3
4 int potPin = A0;    // Pin del potenziometro
5 int pompa = 9;      // Pin PWM per il MOSFET
6 int val;            // Variabile per il valore letto
7
8 void setup() {
9   pinMode(pompa, OUTPUT);    // Imposta il pin pompa come output
10  Serial.begin(9600);         // Per monitoraggio opzionale
11 }
12
13 void loop() {
14   val = analogRead(potPin);    // Legge il valore (0-1023)
15   int velocita = map(val, 0, 1023, 0, 255); // Conversione in PWM
16   analogWrite(pompa, velocita); // Controlla la pompa
17
18   Serial.print("Valore potenziometro: ");
19   Serial.print(val);
20   Serial.print(" --> Velocita pompa: ");
21   Serial.print((velocita/255.0)*100.0);    // Velocita in percentuale
22   Serial.println(" %");
23
24   delay(15); // Breve pausa per stabilizzare
25 }
```

Osservazioni con l'oscilloscopio

Si può misurare il duty cycle del segnale PWM in percentuale.

- A potenziometro al minimo: duty cycle 0% (PWM = 0) - pompa ferma
- A potenziometro a metà corsa: duty cycle 50% (PWM $\approx$ 127) - pompa a metà velocità
- A potenziometro al massimo: duty cycle 100% (PWM = 255) - pompa a velocità massima
- Il flusso d'acqua deve essere sufficiente per raggiungere la cima della torre

Conclusioni

L'esperimento mostra come un segnale PWM possa essere utilizzato per controllare la velocità di una pompa DC attraverso un circuito MOSFET. L'oscilloscopio consente di visualizzare concretamente la relazione tra il duty cycle del segnale e la velocità della pompa, mostrando come accendendo e spegnendo la pompa molto rapidamente si possa controllarne efficacemente la velocità media.

Cosa dire

Immagina di dover spiegare l'esperimento a qualcuno che non ha mai sentito parlare di PWM o MOSFET. Ecco come potresti raccontarlo in modo semplice:

- **Cos'è una pompa per idroponica verticale:** In una torre idroponica verticale, la pompa serve a far salire l'acqua ricca di nutrienti fino in cima, da dove scende bagnando le radici delle piante disposte verticalmente. Controllarne la velocità significa regolare quanta acqua ricevono le piante e assicurarsi che arrivi fino in alto.
- **Cos'è il potenziometro:** È una manopola che funziona come un rubinetto dell'elettricità: ruotandola, si cambia la tensione che arriva ad Arduino.
- **Cosa fa Arduino:** Arduino legge la posizione del potenziometro e la trasforma in un segnale che controlla la pompa. Se giri la manopola, Arduino "dice" alla pompa di andare più forte o più piano, regolando così l'altezza del getto nella torre.
- **Cos'è il MOSFET:** È un interruttore elettronico che può gestire grandi correnti. Arduino non potrebbe pilotare direttamente la pompa, quindi usa il MOSFET come "muscolo" elettronico.
- **Cos'è il segnale PWM (Pulse Width Modulation):** È un segnale che accende e spegne la pompa velocissimamente, migliaia di volte al secondo! Anche se sembra che la pompa giri continuamente, in realtà si accende e spegne così rapidamente che il nostro occhio non se ne accorge. La magia è questa:
 - Se resta più tempo acceso che spento → pompa gira più forte
 - Se resta più tempo spento che acceso → pompa gira più piano
 - In realtà, accendendo e spegnendo la pompa molto velocemente, la facciamo girare di meno quando vogliamo ridurre la velocità!
- **Cosa si vede sull'oscilloscopio:** L'oscilloscopio mostra il segnale PWM come una serie di impulsi. Girando la manopola del potenziometro, si può vedere che la parte "accesa" di ogni impulso diventa più larga o più stretta. Questa è la larghezza di impulso che controlla quanto forte gira la pompa! **ATTENZIONE!!!!** Guardare l'asse dei tempi sull'oscilloscopio: il PWM è VELOCISSIMO!
- **Come collegare tutto insieme:** Arduino è il cervello che legge la manopola e invia al MOSFET un linguaggio fatto di impulsi rapidissimi. Il MOSFET, come un interruttore superveloce, accende e spegne la pompa seguendo questi impulsi. La pompa, anche se viene accesa e spenta continuamente, gira alla velocità media che le viene comandata!
- **Messaggio finale:** Questo esperimento fa vedere come l'elettronica ci permetta di ingannare la natura! Accendendo e spegnendo una pompa migliaia di volte al secondo, riusciamo a farla girare esattamente alla velocità che vogliamo, usando meno energia e controllando perfettamente il flusso d'acqua per le nostre piante nella torre verticale. È un trucco elettronico che ci aiuta a coltivare meglio!